

COLLÈGE F-X. VOGT		Année scolaire 2020-2021
Département de Mathématiques	CONTROLE	Situation Scolaire N°1 Date : 17 Octobre 2020
EPREUVE DE MATHÉMATIQUES		
Niveau : Tle D et Tle TI	Durée : 04 heures	Coef: 4

Exercice 1 : 03 Points

Pour tout entier naturel n , on considère les deux propriétés suivantes :

P_n : $10^n - 1$ est un multiple de 9 et Q_n : $10^n + 1$ est un multiple de 9.

- 1- Démontrer que si Q_n est vrai alors Q_{n+1} est vrai. 0,75pt
- 2- Paul, un élève de terminale, affirme que Q_n est vrai pour tout entier naturel n . Expliquer pourquoi il commet une erreur grave ? 0,75pt
- 3- Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , P_n est vrai. 1,5pt

Exercice 2 : 05 Points

A- Démontrer par récurrence que :

2pts

- 1- Pour tout entier naturel non nul n , $1 + 3 + 3^2 + 3^3 + \dots + 3^n = \frac{3^{n+1}-1}{2}$.
- 2- Pour tout entier naturel non nul n , $\sum_{k=1}^n k2^{k-1} = 1 + (n-1)2^n$.

B- On considère l'expression suivante $A(n) = 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + n \times (n+1)$.

- 1- Calculer $A(1)$ et $A(2)$. 1pt
- 2- Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $A(n) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$. 1pt
- 3- Donner la valeur exacte de $T = 90 \times 100 + 100 \times 101 + \dots + 2020 \times 2021$. 1pt

Exercice 3 : 0 7,5 Points

1- On désigne par α une valeur approchée par excès de $\sqrt{2}$. On admet que $1 < \alpha < 3$.

a) Montrer alors que $\frac{2}{\alpha}$ est une valeur approchée par défaut de $\sqrt{2}$, c'est-à-dire montrer que l'on

$$a: \frac{2}{\alpha} < \sqrt{2}.$$

0,75pt

b) Montrer que : $\frac{1}{2} \left(\alpha + \frac{2}{\alpha} \right) > \sqrt{2}$.

0,75pt

c) Lequel des nombres α et $\frac{1}{2} \left(\alpha + \frac{2}{\alpha} \right)$ est une meilleure valeur approchée de $\sqrt{2}$?

Justifier votre réponse.

0,5pt

Soit (u_n) la suite définie par $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2} \left(u_n + \frac{2}{u_n} \right) \end{cases}$ et f est la fonction pour $x > \sqrt{2}$ par $f(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{2}{x} \right)$.

2- a) Calculer u_1 et u_2 .

0,5pt

b) Etudier le sens de variation de f .

0,5pt

3- Montrer par récurrence que :

- a) La suite (u_n) est minorée par $\sqrt{2}$. 1pt
 b) La suite (u_n) est décroissante. 1pt
 4- Montrer que $u_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{(u_n - \sqrt{2})^2}{2u_n}$ et en déduire que $u_{n+1} - \sqrt{2} \leq \frac{(u_n - \sqrt{2})^2}{2\sqrt{2}}$. 1,5pt
 5- Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $u_n - \sqrt{2} \leq \frac{1}{(2\sqrt{2})^{2^{n-1}}}$. 1pt

Compétences à évaluer : Résoudre une situation problème à l'aide du langage mathématique dans les situations de vie où interviennent les pourcentages, les suites numériques et les équations du 1^{er} degré.

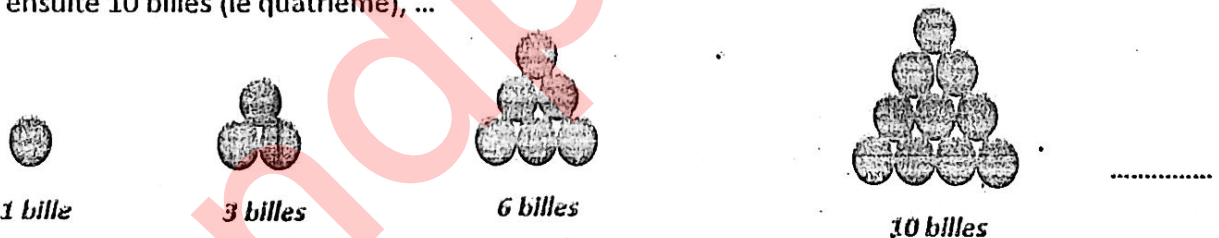
Situation :

Monsieur Nganou, qui revient d'Europe avec une certaine somme d'argent se rend directement dans une banque pour faire un placement de 1000 euros. La banque lui propose alors deux formules à intérêts composés :

- Soit 10% d'intérêts annuels et une prime annuelle de 100 euros
- Soit 15% d'intérêts annuels et une prime mensuelle de 1 euro.

Avec le reste d'argent qu'il a sur lui, il décide de faire quelques donations. Il remet à sa maman la moitié de son argent plus 100 euros, à son papa il donne la moitié de ce qui lui reste plus 100 euros. Enfin il donne à sa tante la moitié de ce qui lui reste après papa et maman plus 100 euros. Il lui reste alors la somme de 100 euros pour lui-même.

Etant chez les parents, M. Nganou observe attentivement un petit enfant en train de jouer avec des billes toutes identiques. Il les place afin de former un triangle équilatéral, il obtient d'abord un triangle réduit à une bille (le premier), puis un triangle comportant trois billes (le deuxième), puis 6 billes (le troisième), ensuite 10 billes (le quatrième), ...



Tâches

- 1- Quelle est la meilleure formule pour M. Nganou dans cette banque ? Justifier votre réponse. 1,5pt
- 2- Quelle somme d'argent avait M. Nganou en arrivant au pays ? 1,5pt
- 3- Combien de billes comportera le 100^{ème} triangle ? 1,5pt